

Materia: Química Orgánica para Petróleo	Código: 12.34
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 1/12/2022 11:43:00	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
13	hs. prácticas
21	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

El uso del agua en la Industria Petrolera. Aceros. Corrosión. Diagrama de Fases

1. Composición del petróleo. Métodos de análisis.
2. Métodos de Fraccionamiento del petróleo.
3. Estudio de la relación estructura-forma-propiedades de las moléculas orgánicas.
4. Reactividad de los compuestos orgánicos. Parte I: hidrocarburos, halogenuros de alquilo, alcoholes y éteres.
5. Reactividad de los compuestos orgánicos. Parte II: aldehídos, cetonas, ácidos, derivados de ácidos y aminas.
6. Polímeros. Relevancia de los mismos en la producción de petróleo.
7. Espectroscopia: resonancia magnética nuclear e infrarroja.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en tercer año de la Carrera de Ingeniería en Petróleo. En la misma se aborda el estudio de los temas relacionados con la química orgánica que son esenciales para el futuro desempeño profesional de los alumnos en el campo del petróleo. Para cursar la materia se requieren conocimientos previos de química general, por lo cual la materia es correlativa de Química I. Al finalizar la cursada de la materia los alumnos podrán: realizar y comprender los análisis más comunes relacionados con la industria del petróleo. La materia les permitirá también adquirir las habilidades de lenguaje requeridas para poder establecer vinculaciones productivas con químicos o ingenieros químicos y contribuir a la selección, por ejemplo, de los compuestos químicos requeridos para la recuperación asistida de petróleo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El principal objetivo de este curso es abordar a los conocimientos básicos relacionados con la química orgánica para que el alumno pueda comprender la terminología referida a esta área que se encuentra en los libros especializados en petróleo. El curso les permitirá, también, comprender los fundamentos de los distintos métodos de fraccionamiento y análisis del petróleo y desarrollar un espíritu crítico acerca de los alcances y las limitaciones de cada uno de ellos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Petróleo-Conceptos generales	Composición del petróleo. Métodos de análisis. Composición del petróleo. Métodos de análisis. viscosidad, densidad, conductividad eléctrica, conductividad térmica, calor de combustión, residuo de carbón, calor específico, punto de anilina, licuefacción y solidificación, volatilidad. Tensión superficial. Relación estructura-propiedades. Grupos funcionales. Fuerzas intermoleculares. Acidez y basicidad de los compuestos orgánicos.
Unidad 2. Métodos de Fraccionamiento	Métodos de Fraccionamiento: destilación simple, fraccionada, y a presión reducida. Extracción, extracción ácido-base. Cromatografía: presentación de los distintos procesos cromatográficos y de las diversas técnicas de uso. Utilidad de los distintos métodos separativos en el análisis de petróleos.
Unidad 3. Estereoquímica	Estudio de la relación estructura-forma-propiedades de la moléculas orgánicas. Isomería. Estereoisomería. Alcances de la evaluación de la actividad óptica en el análisis del petróleo.
Unidad 4. Reactividad de los compuestos orgánicos.	Parte I: alcanos, alquenos alquinos, hidrocarburos aromáticos; halogenuros de alquilo, alcoholes y éteres.
Unidad 5. Reactividad de los compuestos orgánicos	Parte II: aldehídos, cetonas, ácidos, derivados de ácidos y aminas.
Unidad 6. Polímeros	Macromoléculas. Polímeros naturales y sintéticos más utilizados en la industria del petróleo. Estructura, propiedades físicas y estabilidad. Relevancia de los mismos en la producción de

naturales y sintéticos.	petróleo.
Unidad 7. Espectroscopía	Espectroscopia: resonancia magnética nuclear e infrarroja. Espectrometría de masa. Alcances y limitaciones de estas técnicas en el análisis de petróleos.
Unidad 8 El agua en la Industria Petrolera	Agua. Propiedades. Usos. Tratamientos de Recuperación
Unidad 9. Aceros. Corrosión	Metalurgia. Obtención de arrabio. Altos hornos. Aceros. Aceros especiales. Corrosión. Factores. Prevención y remediación
Unidad 10. Diagrama de Fases	Interpretación de Diagramas de Equilibrio Sólido-Líquido. Soluciones sólidas. Aleaciones. Eutécticos

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en el dictado de clases interactivas, durante las cuales se presentan conceptos teóricos y se plantean interrogantes esperando, de parte de los alumnos, respuestas a los interrogantes planteados. Se discuten de forma grupal y en profundidad los aciertos y desaciertos en las respuestas.

Aula invertida: Hay espacios para discutir en forma individual y/o grupal las resoluciones de los alumnos a situaciones problemáticas planteadas en cuestionarios brindados por la Cátedra. Estos espacios permiten a los alumnos afianzar sus conocimientos teóricos y aplicarlos en problemas prácticos concretos.

Trabajos Prácticos de Laboratorio: Durante la realización de estos trabajos prácticos los alumnos podrán afianzar conocimientos teóricos y relacionarlos de una manera práctica con situaciones similares a las que se les pueden presentar durante el desarrollo de sus carreras profesionales.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1: Destilación	El objetivo de esta práctica es determinar la composición aproximada de una mezcla de líquidos totalmente miscibles, a partir de los datos de punto de ebullición, composición del azeótropo y los resultados obtenidos de la destilación fraccionada de la muestra.
Trabajo Práctico 2: Destilación Fraccionada del Petróleo	En este trabajo práctico se realizará una destilación fraccionada de un petróleo con dos tipos de columnas de fraccionamiento diferentes. El objetivo es comparar la eficiencia de cada columna frente al proceso de destilación.
Trabajo Práctico 3: Determinación del Punto de anilina	El objetivo del trabajo práctico es comparar el punto de anilina de dos muestras derivadas del petróleo con un estándar de referencia (n-heptano) e interpretar los resultados del análisis.
Trabajo Práctico 4: Cromatografía Gas-Líquido	Se analizarán por esta metodología las distintas fracciones obtenidas por la destilación fraccionada del petróleo.
Trabajo Práctico 5: Extracción ácido-base y cromatografía	El objetivo determinar la identidad de una muestra incógnita en función de sus características ácido-base y su comportamiento cromatográfico.

Trabajo Práctico 6: Cuantificación de cafeína de bebidas comerciales	Se determinará el contenido de cafeína de muestras comerciales provistas por los alumnos (té, café, gaseosas, etc). La determinación se lleva a cabo por HPLC utilizando una columna de fase reversa . Se realiza una curva de calibración que se construye con un patrón comercial de cafeína.
Trabajo Práctico 7: Metodología SARA	El objetivo del TP es aplicar los conocimientos adquiridos sobre cromatografía de adsorción y espectroscopía Infrarroja, para el análisis de un crudo de petróleo.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases Teóricas y Prácticas se utilizará Pizarrón, computadora y Cañón.
Para el desarrollo de los Trabajos Prácticos de Laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos acordes a los mismos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deberán asistir a todos los Trabajos Prácticos de la Materia. En caso de ausencia se podrá recuperar uno sólo al fin de cuatrimestre en una fecha y un horario establecido por la Cátedra y dado conocer a los alumnos al comienzo del cuatrimestre.

Se tomarán dos parciales Teórico-Prácticos

Los alumnos no podrán rendir los parciales sin haber previamente presentado los informes de laboratorio de los Trabajos Prácticos correspondientes al periodo a evaluar.

Requisitos de aprobación:

Aprobación de dos Parciales Teórico -Prácticos. Los parciales se podrán recuperar en una fecha prevista para tal fin, establecida desde comienzo del cuatrimestre.

Asistencia y aprobación de todos los Trabajos Prácticos de Laboratorio y aprobación de los correspondientes informes.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Yurkanis Bruice, P. Fundamentos de Química Orgánica (2018). Editorial Pearson

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Speight, J. G. Handbook of petroleum analysis (2001). Editorial Wiley-Interscience
2	Galagosky, L.. QUIMICA ORGANICA-Fundamentos teórico-prácticos para el laboratorio (2002). Editorial Eudeba